

**TUGAS BESAR
ALGORITMA PEMROGRAMAN II
“PROGRAM LITE - O”**



**Dosen Pengampu :
Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom**

Disusun Oleh :

Narendra Putra Bhaskoro	2510514022
Anjaanie Mafaaza Sahilah	2510514023
Muhammad Farand Danendra	2510514025
Ananda Darryl Putra Ardianti	2510514028
Aulia Adzkia Rahmah	2510514029

**PROGRAM STUDI S1 SAINS DATA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	2
1. Deskripsi Program.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Penjelasan Program.....	2
1.3 Contoh Tampilan Lite O.....	3
BAB II.....	6
1. Source Code.....	6
1.1 Header File (Include).....	6
1.2 Struct Hadiah.....	6
1.3 Struct Gerak.....	7
1.4 Fungsi Bantu tahan().....	7
1.5 Variable Global.....	7
2. Fungsi-Fungsi Pengelolaan Data Hadiah.....	8
2.1 Fungsi writehadiah().....	8
2.2 Fungsi readhadiah().....	9
2.3 Fungsi appendhadiah().....	10
3. Program Utama (Fungsi main()).....	10
3.1 Inisialisasi Awal.....	10
3.2 Perulangan Menu Utama.....	11
3.2.1 Menu 1 : Tambah Hadiah.....	11
3.2.2 Menu 2 : Tambah Gerak.....	12
3.2.3 Menu 3 – Simulasi Lite-O.....	13
3.2.4 Menu 4 : Keluar.....	15
3.2.5 Pilihan Tidak Valid.....	15
BAB III.....	16
1. Kesimpulan.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1. Deskripsi Program

1.1 Latar Belakang

Lite O merupakan simulasi permainan sederhana yang menampilkan pergerakan karakter O pada sebuah papan permainan berbentuk matriks. Program ini dibuat untuk mengimplementasikan konsep-konsep Algoritma dan Pemrograman II, khususnya penggunaan matriks, file beruntun (sequential file), struktur data, serta penyusunan program menggunakan prosedur dan fungsi.

1.2 Penjelasan Program

Buatlah sebuah program Lite O adalah sebuah animasi/simulasi permainan dengan spesifikasi berikut:

Terdiri dari 2 buah arsip beruntun yang berisi kolom-kolom berikut:

1. *file* hadiah yang berisi:

- int x, merupakan koordinat x dalam sebuah matriks
- int y merupakan koordinat y dalam sebuah matriks
- string nama, merupakan nama hadiah (bisa lebih dari 1 karakter)
- int skor, merupakan skor hadiah jika hadiah dimakan oleh O

2. *file* tgerak yang berisi:

- int x, merupakan koordinat x gerak O
- int y, merupakan koordinat y gerak O

void untuk menjalankan animasi menggunakan void berikut (untuk menahan tampilan selama beberapa detik):

```
#include <time.h>

void wait(float x) {
    time_t start;
    time_t current;
    time(&start);
    do
        time(&current);
    while (difftime(current, start) < x);
}
```

Aplikasi dapat melakukan:

- menerima masukan berupa hadiah untuk dimasukkan ke *file* hadiah, saat masuk ke *file* hadiah maka harus diurutkan berdasarkan kemunculannya di dalam papan tampilan
- menerima masukan berupa gerakan O untuk dimasukkan ke *file* tgerak
- menerima masukan panjang dan lebar papan tampilan
- menjalankan animasi gerakan O di layar dan jika hadiah terlewat oleh O maka skor O akan bertambah, dan hadiah hilang dari layar.

1.3 Contoh Tampilan Lite O

misalkan isi *file* thadijah adalah sebagai berikut:

5	5	aa	5
10	5	ab	10
25	10	ac	5
15	15	ad	10
30	15	ae	5
40	17	af	20
##	##	##	##

misalkan isi *file* tgerak adalah sebagai berikut:

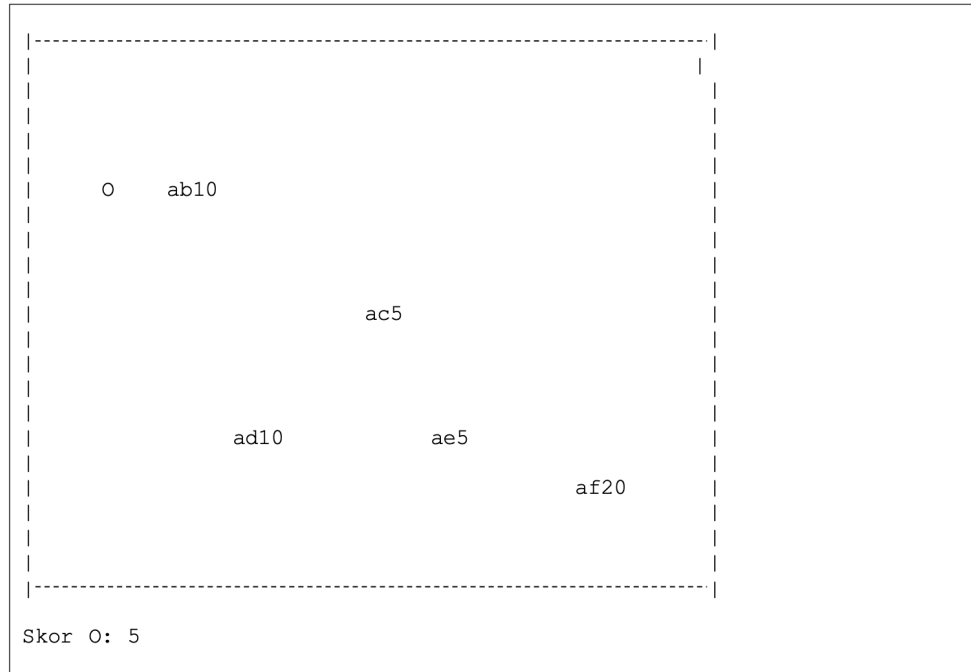
0	0
0	1
0	2
0	3
0	4
0	5
1	5
2	5
3	5
4	5
5	5
6	5
7	5
8	5
9	5
10	5
10	6
10	7
##	##

untuk ukuran papan tampilan panjang = 20 dan lebar = 50

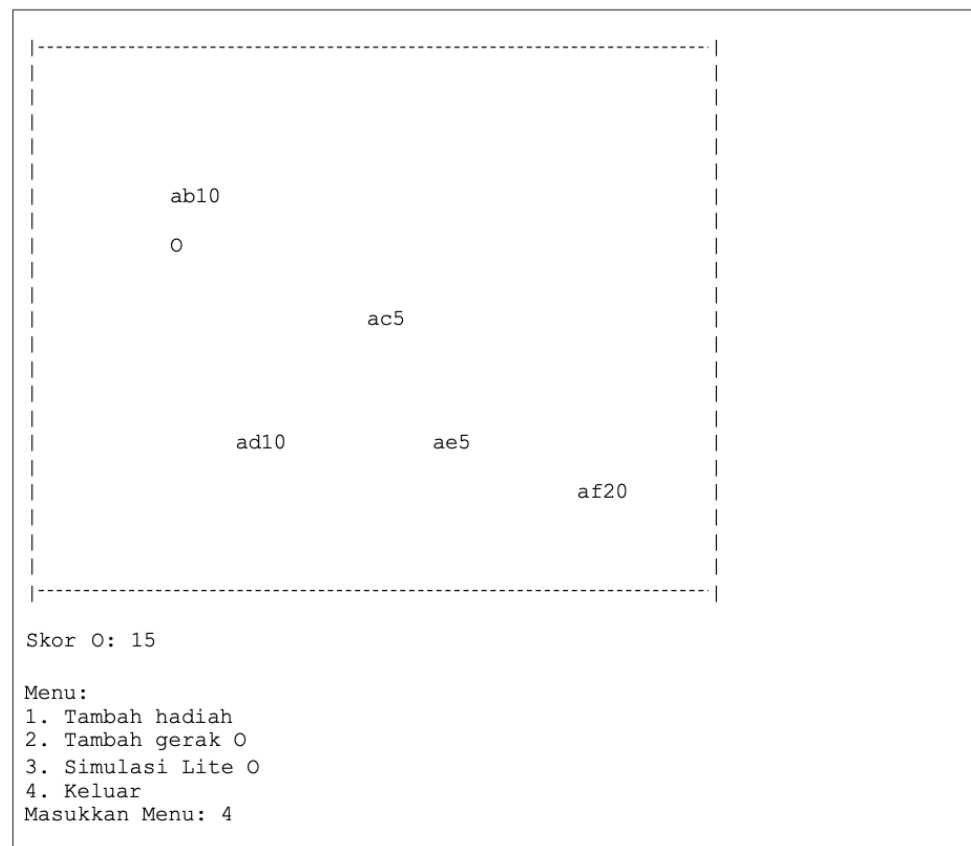
Scatter plot showing the relationship between 'Skor' (Score) on the y-axis and 'Kategori' (Category) on the x-axis. The y-axis ranges from 0 to 10, and the x-axis ranges from 0 to 10. Data points are labeled: aa5, ab10, ac5, ad10, ae5, and af20. The points show a general upward trend from left to right, with some fluctuations.

Kategori	Skor
aa5	8
ab10	8
ac5	6
ad10	4
ae5	4
af20	3

tampilan ketika O memakan hadiah di koordinat 5,5



tampilan ketika seluruh gerak O telah dijalankan:



Animasi akan berhenti jika semua posisi gerak telah diselesaikan dengan tetap menampilkan tampilan papan terakhir dan dibawahnya kembali ke pemilihan menu.

Menu keluar menggunakan system("exit");
tampilan Menu:

```
Menu:
1. Tambah hadiah
2. Tambah gerak O
3. Simulasi Lite O
4. Keluar
Masukkan Menu: 1
```

Jika menu 1 dipilih:

```
Isi hadiah saat ini:
-----
|x   |y   |nama |skor |
-----
|5   |5   |aa   |5    |
|10  |5   |ab   |10   |
|25  |10  |ac   |5    |
|15  |15  |ad   |10   |
|30  |15  |ae   |5    |
|40  |17  |af   |20   |
-----

ingin mengisi: Y

x: 23
y: 15
nama: ah
skor: 6
```

begitu tekan enter maka akan masuk ke menu utama, jika pertanyaan "ingin mengisi" dijawab T maka, akan langsung kembali ke menu utama. Perlakuan terhadap menu kedua jika dipilih juga sama dengan menu pertama di atas.

BAB II

HASIL IMPLEMENTASI

1. Source Code

1.1 Header File (Include)

Pada bagian paling atas program, terdapat empat pustaka (header) standar bahasa C yang diikutsertakan:

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4  #include <time.h>
```

- a). `stdio.h` untuk menyediakan fungsi input/output standar seperti `printf()` untuk mencetak teks ke layar, `scanf()` untuk membaca input dari keyboard, serta `fopen()`, `fprintf()`, `fscanf()`, dan `fclose()` untuk operasi baca/tulis file.
- b). `stdlib.h` untuk menyediakan fungsi-fungsi umum, salah satunya `exit()` yang digunakan untuk menghentikan program secara langsung.
- c). `string.h` untuk menyediakan fungsi-fungsi untuk manipulasi string/teks (pada program ini header ini di-include namun fungsi-fungsinya tidak banyak dipakai secara eksplisit; lebih banyak digunakan secara implisit lewat array `char nama[50]`).
- d). `time.h` untuk menyediakan fungsi dan tipe data terkait waktu, seperti `time_t` dan `time()`, yang dimanfaatkan pada fungsi `tahan()` untuk membuat efek delay/jeda waktu pada animasi simulasi.

1.2 Struct Hadiah

Struct adalah tipe data bentukan yang menggabungkan beberapa variabel dengan tipe berbeda menjadi satu kesatuan. Struct Hadiah merepresentasikan satu objek hadiah di papan permainan:

```
5  /* TIPE DATA */
6  typedef struct {
7      int x;
8      int y;
9      char nama[50];
10     int skor;
11     int dimakan;
12 } Hadiah;
```

- a). `x`, `y` untuk menyatakan koordinat (posisi) hadiah pada papan permainan.

- b). nama untuk menyimpan nama atau label hadiah, berupa teks maksimal 49 karakter.
- c). skor untuk menyatakan jumlah poin yang akan ditambahkan ke skor pemain apabila hadiah ini berhasil “dimakan”.
- d). “dimakan” berfungsi sebagai status/penanda (flag): bernilai 0 jika hadiah belum diambil pemain, dan diubah menjadi 1 setelah hadiah tersebut diambil. Penanda inilah yang mencegah satu hadiah dihitung lebih dari satu kali.

1.3 Struct Gerak

Struct Gerak digunakan untuk menyimpan satu langkah/koordinat tujuan gerakan pemain:

```
14     typedef struct {
15         int x;
16         int y;
17     } Gerak;
```

Setiap elemen struct ini merepresentasikan satu titik koordinat yang akan dituju oleh karakter pemain pada satu langkah waktu (frame) simulasi.

1.4 Fungsi Bantu tahan()

Fungsi ini diberi komentar dalam kode sebagai “Kode waktu dari Pak Panji”, dan berfungsi untuk menahan (delay) eksekusi program selama durasi tertentu, sehingga animasi simulasi terlihat berjalan secara bertahap, bukan langsung selesai dalam sekejap.

```
21     void tahan(float x) {
22         time_t start;
23         time_t current;
24         time(&start);
25         do
26         |   time(&current);
27         |   while (difftime(current, start) < x);
28     }
```

Cara kerjanya: waktu awal (start) dicatat menggunakan time(&start). Kemudian program memasuki perulangan do-while yang terus-menerus mencatat waktu saat ini (current) dan menghitung selisihnya terhadap waktu awal menggunakan difftime(). Perulangan baru akan berhenti ketika selisih waktu tersebut sudah lebih besar atau sama dengan nilai parameter x (dalam satuan detik). Dengan demikian, pemanggilan tahan(1) berarti program akan “menahan” eksekusi selama kurang lebih 1 detik.

1.5 Variable Global

Program ini banyak menggunakan variabel global, artinya variabel-variabel tersebut dideklarasikan di luar semua fungsi sehingga dapat diakses dan diubah oleh fungsi

mana pun (writehadiah(), readhadiah(), appendhadiah(), maupun main()) tanpa perlu dikirim sebagai parameter.

```
33  int panjang, lebar;
34  int hadiah;
35  int i = 0;
36  int j = 0;
37  int tambahataurewrite;
38  int menu;
39  int x,y;
40  Gerak g[10000];
41  Hadiah h[10000];
42  char player = '0';
43  int skor = 0;
44  char bentukhadiah = '*';
45  int a,b,k;
46  int jumlahHadiah;
47  char letter;
```

2. Fungsi-Fungsi Pengelolaan Data Hadiah

Bagian ini membahas tiga fungsi yang bertugas mengelola data hadiah, yaitu writehadiah(), readhadiah(), dan appendhadiah(). Ketiganya saling berkaitan dan bekerja dengan file thadiah.txt sebagai media penyimpanan data secara persisten (tetap tersimpan walau program ditutup).

2.1 Fungsi writehadiah()

Fungsi ini digunakan untuk menulis data hadiah yang sama sekali baru ke dalam file thadiah.txt, menimpa (overwrite) seluruh isi file sebelumnya.

```
49  void writehadiah() {
50      FILE *Thadiah= fopen("thadiah.txt", "w") ;
51      printf("Jumlah hadiah : ");
52      scanf("%d", &hadiah);
53      for(i = 0; i < hadiah; i++){
54          printf("Input hadiah ke-%d:\n", i + 1);
55          printf("x, y, nama, skor1 : ");
56          scanf("%d %d %s %d", &h[i].x, &h[i].y, h[i].nama, &h[i].skor);
57          fprintf(Thadiah, "%d %d %s %d\n", h[i].x, h[i].y, h[i].nama, h[i].skor);
58      }
59      fprintf(Thadiah, "###");
60      fclose(Thadiah);
61  }
```

Alur kerja fungsi ini:

- Membuka (atau membuat baru) file thadiah.txt dalam mode "w" (write), yang berarti jika file sudah ada maka isinya akan dikosongkan terlebih dahulu.
- Meminta pengguna memasukkan jumlah hadiah yang akan diinput, disimpan ke

variabel hadiah.

- c). Melalui perulangan for, untuk setiap hadiah pengguna diminta memasukkan koordinat x, y, nama, dan skor, yang langsung disimpan ke array `h[i]` dan sekaligus dituliskan ke file.
- d). Setelah seluruh data selesai diinput, ditambahkan tanda “####” di akhir file sebagai penanda akhir data (delimiter), yang nantinya membantu proses pembacaan ulang.
- e). File ditutup menggunakan `fclose()` untuk memastikan data tersimpan dengan benar.

2.2 Fungsi `readhadiah()`

Fungsi ini bertugas membaca seluruh data hadiah dari file `thadiah.txt`, mengurutkannya berdasarkan posisi pada papan, lalu menuliskannya kembali ke file dalam keadaan yang sudah terurut, sekaligus menampilkannya ke layar.

```
63 void readhadiah () {
64     Hadiah temp;
65     jumlahHadiah = 0;
66     FILE *Thadiah = fopen("thadiah.txt", "r");
67     if (Thadiah == NULL)
68     {
69         printf("Gagal membaca file thadiah.txt\n");
70     }
71     else
72     {
73         while (fscanf(Thadiah, "%d %d %s %d", &h[jumlahHadiah].x, &h[jumlahHadiah].y, h[jumlahHadiah].nama, &h[jumlahHadiah].skor) == 4)
74         {
75             jumlahHadiah++;
76         }
77         for (i = 0; i < jumlahHadiah - 1; i++)
78         {
79             for (j = 0; j < jumlahHadiah - 1 - i; j++)
80             {
81                 if (h[j].y > h[j + 1].y || (h[j].y == h[j + 1].y && h[j].x > h[j + 1].x))
82                 {
83                     temp = h[j];
84                     h[j] = h[j + 1];
85                     h[j + 1] = temp;
86                 }
87             }
88         }
89         fclose(Thadiah);
90         Thadiah = fopen("thadiah.txt", "w");
91         printf("\nData hadiah saat ini:\n");
92
93         for (i = 0; i < jumlahHadiah; i++)
94         {
95             fprintf(Thadiah, "%d %d %s %d\n", h[i].x, h[i].y, h[i].nama, h[i].skor);
96             printf("Posisi (X:%d, Y:%d) | nama: %s | Skor: %d\n", h[i].x, h[i].y, h[i].nama, h[i].skor);
97         }
98
99         fprintf(Thadiah, "####");
100
101         fclose(Thadiah);
102     }
103 }
```

Alur kerja fungsi ini:

- a). File `thadiah.txt` dibuka dalam mode "r" (read). Jika file tidak ditemukan (`Thadiah == NULL`), program akan menampilkan pesan kegagalan.
- b). Apabila file berhasil dibuka, dilakukan pembacaan berulang menggunakan `fscanf()` di dalam perulangan `while`. Pembacaan akan terus berlangsung selama `fscanf()` berhasil membaca 4 data sekaligus (x, y, nama, skor) yang ditandai dengan nilai kembalian (return value) sama dengan 4.
- c). Data yang sudah terbaca diurutkan menggunakan algoritma Bubble Sort (dua perulangan for bersarang), berdasarkan posisi y terlebih dahulu, kemudian x jika

nilai y sama. Pengurutan ini membuat data hadiah tersusun rapi dari kiri-atas ke kanan-bawah papan.

- d). File kemudian ditutup dan dibuka kembali dalam mode "w" untuk ditimpa dengan data yang sudah terurut, sekaligus ditampilkan satu per satu ke layar agar pengguna dapat melihat data hadiah terkini.
- e). Diakhiri kembali dengan penanda "###" sebelum file ditutup.

2.3 Fungsi appendhadiah()

Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data hadiah baru tanpa menghapus data hadiah yang sudah ada sebelumnya (berbeda dengan writehadiah() yang menimpa seluruh file).

```
105 void appendhadiah()
106 {
107     FILE *Thadiah = fopen("thadiah.txt", "a");
108     printf("silahkan tambahkan data: \n");
109     printf("Jumlah hadiah : ");
110     scanf("%d", &hadiah);
111     for (i = 0; i < hadiah; i++)
112     {
113         printf("Input hadiah ke-%d:\n", i + 1);
114         printf("x, y, nama, skor : ");
115         scanf("%d %d %s %d", &h[jumlahHadiah].x, &h[jumlahHadiah].y, h[jumlahHadiah].nama, &h[jumlahHadiah].skor);
116         jumlahHadiah++;
117     }
118     fclose(Thadiah);
119 }
```

Alur kerja fungsi ini:

- a). File dibuka dalam mode "a" (append), yaitu mode yang memungkinkan penulisan data baru ditambahkan di akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya.
- b). Pengguna diminta memasukkan jumlah hadiah baru yang ingin ditambahkan.
- c). Setiap hadiah baru disimpan ke posisi array h[jumlahHadiah], yaitu posisi setelah data hadiah yang sudah ada (karena jumlahHadiah sudah berisi jumlah data sebelumnya hasil pemanggilan readhadiah()), kemudian jumlahHadiah ditambah (increment).
- d). File ditutup di akhir fungsi.

3. Program Utama (Fungsi main())

Fungsi main() adalah titik masuk (entry point) program sekaligus pusat kendali yang mengatur seluruh alur jalannya program, mulai dari input ukuran papan, penyajian menu, hingga pemanggilan fungsi-fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya.

3.1 Inisialisasi Awal

```
123 int main() {
124
125     printf("Selamat Datang di Program Lite-0\n");
126     printf("Masukan Panjang dan Lebar (pisahkan dengan spasi) : ");
127     scanf("%d %d", &panjang, &lebar);
128     char map[panjang+3][lebar+3];
```

Program dimulai dengan menampilkan pesan sambutan, lalu meminta pengguna memasukkan ukuran papan permainan berupa panjang dan lebar. Berdasarkan dua nilai tersebut, dibuat sebuah array dua dimensi map dengan ukuran $(panjang+3) \times (lebar+3)$. Tambahan angka 3 ini dialokasikan untuk ruang dinding pembatas (border) di sisi atas, bawah, kiri, dan kanan papan, sehingga area permainan yang sebenarnya berada tepat di tengah-tengah array tersebut.

3.2 Perulangan Menu Utama

Setelah inisialisasi, program memasuki perulangan while(1), yaitu perulangan tanpa batas yang akan terus menampilkan menu kepada pengguna hingga pengguna memilih untuk keluar (menu 4) atau program dihentikan secara paksa dari dalam menu lain.

```
130 while(1) {
131     printf("Menu:\n");
132     printf("1.Tambah hadiah\n");
133     printf("2.Tambah gerak\n");
134     printf("3.Simulasi Lite-0\n");
135     printf("4.Keluar\n");
136     printf("Masukan Menu (1-4) : ");
137
138     scanf("%d", &menu);
139
140     if(menu == 1) {
141         printf("\n Y/N: ");
142         scanf("%c", &letter);
143         if ( letter == 'Y' || letter == 'y'){
144             for (i = 0; i < jumlahHadiah; i++)
145             { printf(" Posisi (X:%d, Y:%d) | nama: %s | Skor: %d\n", h[i].x, h[i].y, h[i].nama, h[i].skor);
146             }
147             printf("Ketik 1 untuk tambah hadiah atau angka berapapun untuk rewrite hadiah: ");
148             scanf("%d", &tambahataurewrite);
149
150             if (tambahataurewrite == 1) {
151                 readhadiah();
152                 appendhadiah();
153                 FILE *Thadiah= fopen("thadiah.txt", "w");
154
155                 for(i = 0; i < jumlahHadiah; i++) {
156                     fprintf(Thadiah, "%d %d %s %d\n", h[i].x, h[i].y, h[i].nama, h[i].skor);
157                 }
158                 fprintf(Thadiah, "###");
159                 fclose(Thadiah);
160             }
161             else {
162                 writehadiah();
163                 readhadiah();
164                 FILE *Thadiah= fopen("thadiah.txt", "w");
165
166                 for(i = 0; i < jumlahHadiah; i++) {
167                     fprintf(Thadiah, "%d %d %s %d\n", h[i].x, h[i].y, h[i].nama, h[i].skor);
168                 }
169                 fprintf(Thadiah, "###");
170                 fclose(Thadiah);
171             }
172         } else { return 0;
173         }
174     }
```

3.2.1 Menu 1 : Tambah Hadiah

Pada menu ini, pengguna pertama-tama diminta konfirmasi (Y/N) apakah ingin melanjutkan. Jika ya, program menampilkan data hadiah yang ada saat ini, kemudian menawarkan dua pilihan: mengetik 1 untuk menambah data hadiah (memanggil readhadiah() lalu appendhadiah()), atau mengetik angka lain untuk

menulis ulang seluruh data hadiah dari awal (memanggil `writheadiah()` lalu `readhadiah()`). Pada kedua pilihan, setelah data di dalam array `h[]` lengkap (baik hasil tambah maupun tulis ulang), program membuka kembali file `theadiah.txt` dalam mode "w" dan menuliskan seluruh isi array `h[]` ke file tersebut, ditutup dengan penanda "###". Jika pengguna menjawab tidak (selain Y/y), program langsung dihentikan melalui `return 0`.

3.2.2 Menu 2 : Tambah Gerak

```
177     else if(menu == 2) {
178         printf("\n Y/N: ");
179         scanf(" %c", &letter);
180         if ( letter == 'Y' || letter == 'y'){
181             int n;
182             FILE *gerak = fopen("tgerak.txt", "w");
183             printf("Jumlah gerakan : ");
184             scanf("%d", &n);
185             for(j = 0; j < n; j++)
186             {
187                 printf("Gerakan ke-%d \n", j + 1);
188                 printf("x dan y: ");
189                 scanf("%d %d", &g[j].x, &g[j].y);
190                 while (g[j].x < 0 || g[j].y < 0)
191                 {
192                     printf("ga bisa mines");
193                     break;
194                 }
195
196                 fprintf(ggerak, "%d %d\n", g[j].x, g[j].y);
197             }
198             fprintf (gerak,"###");
199             fclose(ggerak);
200         } else { return 0;
201         }}
```

Serupa dengan menu 1, pengguna diminta konfirmasi Y/N. Jika ya, program membuka file `tgerak.txt` dalam mode "w", meminta jumlah gerakan, lalu meminta koordinat x dan y untuk setiap gerakan melalui perulangan `for`. Terdapat validasi sederhana: apabila koordinat x atau y bernilai negatif, program menampilkan pesan "ga bisa mines" dan langsung keluar dari perulangan input (`break`), sehingga gerakan dengan koordinat negatif tidak diproses lebih lanjut. Setiap koordinat yang valid dituliskan ke file `tgerak.txt`, lalu diakhiri dengan penanda "###".

3.2.3 Menu 3 – Simulasi Lite-O

```
202         else if(menu == 3){
203             j = 0;
204             FILE *gerak = fopen("tgerak.txt", "r");
205             if (gerak == NULL){
206                 break;}
207
208             /* baca hadiah sekali di awal simulasi, semua dianggap belum dimakan */
209             i = 0;
210             FILE *ThadiahAwal = fopen("thadiah.txt", "r");
211             if (ThadiahAwal != NULL) {
212                 while (fscanf(ThadiahAwal, "%d %d %s %d", &h[i].x, &h[i].y, h[i].nama, &h[i].skor) == 4) {
213                     h[i].dimakan = 0;
214                     i++;
215                 }
216                 jumlahHadiah = i;
217                 fclose(ThadiahAwal);
218             }
219             skor = 0;
220
221             while (fscanf(ggerak, "%d %d", &g[j].x, &g[j].y) == 2 ){
222                 system("cls");
223                 for (a = 0; a < panjang+3; a++) {
224                     for (b = 0; b < lebar+3; b++) {
225                         if (b == 0 || b == lebar+2)
226                         {
227                             map[a][b] = '|';
228                         }
229                         else if (a == 0 || a == panjang+2)
230                         {
231                             map[a][b] = '-';
232                         }
233                         else
234                         {
235                             map[a][b] = ' ';
236                         }
237                     }
238                 }
239
240                 /* cek apakah 0 memakan hadiah di posisi sekarang -> skor bertambah, hadiah hilang */
241                 for (i = 0; i < jumlahHadiah; i++) {
242                     if (!h[i].dimakan && h[i].x == g[j].x && h[i].y == g[j].y) {
243                         skor += h[i].skor;
244                         h[i].dimakan = 1;
245                     }
246                 }
247
248                 /* gambar hadiah yang belum dimakan, ditulis sebagai nama+skor (mis. "aa5") */
249                 for (i = 0; i < jumlahHadiah; i++) {
250                     if (h[i].dimakan) continue;
251                     if (h[i].y >= 0 && h[i].y < panjang+1 && h[i].x >= 0 && h[i].x < lebar+1) {
252                         char tulisan[64];
253                         sprintf(tulisan, "%s%d", h[i].nama, h[i].skor); /* gabungkan nama dan skor jadi satu teks, contoh: "aa5" */
254                         for (k = 0; tulisan[k] != '\0' && (h[i].x + 1 + k) < lebar+2; k++) {
255                             map[h[i].y + 1][h[i].x + 1 + k] = tulisan[k]; /* tulis huruf per huruf ke map */
256                         }
257                     }
258                 }
```

```

260 if (g[j].y >= 0 && g[j].y < panjang+1 && g[j].x >= 0 && g[j].x < lebar+1){
261     map[g[j].y + 1][g[j].x + 1] = player;
262 }
263
264 for (a = 0; a < panjang + 3; a++)
265 {
266     for (b = 0; b < lebar + 3; b++)
267     {
268         if (map[a][b] == player) {
269             printf("\033[95m%c \033[0m", map[a][b]); // player warna ungu
270         }
271         else if (map[a][b] == '-' || map[a][b] == '|') {
272             printf("\033[90m%c \033[0m", map[a][b]); // dinding warna abu-abu
273         }
274         else if (map[a][b] != ' ') {
275             printf("\033[96m%c \033[0m", map[a][b]); // hadiah warna (bukan dinding, bukan player, bukan spasi)
276         }
277         else {
278             printf(" ", map[a][b]);
279         }
280     }
281     printf("\n");
282 }
283
284 printf("\nPosisi 0 : (%d,%d)\n", g[j].x, g[j].y);
285 printf("Skor 0 : %d\n", skor);
286
287 tahan(1);
288 }
289 fclose(gerak);
290 /* papan terakhir tetap tampil di layar, langsung lanjut ke menu di bawahnya */
291 }
292 else if(menu == 4) {
293     printf("\nTerima kasih telah bermain!\n");
294     system("exit");
295     exit(0);
296 }
297 else {
298     printf("\nPilihan tidak valid! Silakan masukkan angka 1-4.\n");
299 }
300 }
301 return 0;
302 }

```

Menu ini adalah inti dari program, yaitu menjalankan animasi simulasi pergerakan pemain di papan. Tahapan kerjanya adalah sebagai berikut:

- a). File tgerak.txt dibuka untuk dibaca. Apabila gagal dibuka (belum ada data gerak), perulangan menu dihentikan dengan break.
- b). File thadiah.txt dibaca ulang di awal simulasi untuk memuat seluruh data hadiah ke dalam array h[], dengan setiap hadiah ditandai status dimakan = 0 (belum diambil), dan skor di reset menjadi 0.
- c). Program memasuki perulangan while yang membaca satu pasang koordinat gerak (x, y) dari file tgerak.txt setiap iterasinya, mensimulasikan satu “langkah waktu” pemain.
- d). Pada setiap langkah, layar dibersihkan dengan system("cls"), kemudian papan map digambar ulang dari nol: sisi-sisi terluar diisi karakter dinding (|' untuk sisi kiri-kanan, '-' untuk sisi atas-bawah), dan bagian dalamnya diisi spasi kosong.
- e). Dicek apakah posisi pemain saat ini berimpit dengan posisi hadiah yang belum dimakan. Jika ya, skor pemain ditambah sesuai nilai skor hadiah tersebut, dan status hadiah diubah menjadi dimakan = 1.
- f). Seluruh hadiah yang belum dimakan kemudian digambarkan ke dalam map, dituliskan sebagai gabungan nama dan skor (misalnya “aa5” untuk hadiah bernama “aa” dengan skor 5), karakter demi karakter.

- g). Posisi pemain saat ini digambarkan ke map menggunakan simbol player ('O').
- h). Seluruh isi map dicetak ke layar baris demi baris, dengan pewarnaan teks menggunakan kode escape ANSI: warna ungu untuk simbol pemain, abu-abu untuk dinding, dan cyan untuk hadiah.
- i). Ditampilkan pula informasi posisi pemain saat ini dan skor yang sedang berjalan.
- j). Dipanggil fungsi `tahan(1)` untuk menunda eksekusi selama 1 detik, sehingga setiap langkah terlihat sebagai animasi bertahap, bukan langsung selesai sekaligus.
- k). Setelah seluruh data gerak selesai dibaca dan disimulasikan, file gerak ditutup dan papan terakhir tetap tampil di layar sebelum kembali menampilkan menu utama.

3.2.4 Menu 4 : Keluar

Menu ini menampilkan ucapan terima kasih kepada pengguna, lalu memanggil `system("exit")` dan `exit(0)` untuk mengakhiri eksekusi program secara langsung.

3.2.5 Pilihan Tidak Valid

Apabila pengguna memasukkan angka selain 1 sampai 4, program akan menampilkan pesan peringatan bahwa pilihan tidak valid, kemudian kembali menampilkan menu utama tanpa menghentikan program.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Program Lite-O merupakan simulasi permainan sederhana berbasis console yang memadukan beberapa konsep dasar algoritma pemrograman dalam bahasa C, di antaranya: Struktur data (struct) untuk merepresentasikan entitas hadiah dan gerakan pemain; Array berukuran besar untuk menampung seluruh data hadiah dan gerakan; Operasi file (fopen, fprintf, fscanf, fclose) untuk menyimpan data secara persisten dalam mode tulis (w), tambah (a), dan baca (r); Algoritma pengurutan Bubble Sort untuk menyusun data hadiah berdasarkan posisinya di papan; Struktur kendali percabangan (if-else) dan perulangan (for, while, do-while) untuk mengatur alur menu dan animasi simulasi; Manipulasi tampilan teks pada console, termasuk penggunaan kode escape ANSI untuk memberi warna pada elemen-elemen papan permainan.

Dengan memahami penjelasan setiap fungsi pada laporan ini secara berurutan – mulai dari header file, struktur data, fungsi-fungsi pengelolaan hadiah, hingga alur lengkap pada fungsi main() – pembaca diharapkan dapat memahami secara utuh bagaimana program Lite-O bekerja dari awal hingga akhir, serta dapat menggunakan pemahaman ini sebagai dasar untuk mengembangkan atau memodifikasi program lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Sacadel, R. (2012, April 7). *Sequential file bahasa C*. WordPress.
<https://renisacadel.wordpress.com/2012/04/07/sequential-file-bahasa-c/>
- waydo. (2021, Agustus 17). *Membuat Game Snake dengan C #I*[Video]. Youtube
<https://youtu.be/yy7io3FrVxs?si=5B8GH24xucBNATWS>
- waydo. (2021, Agustus 18). *Membuat Game Snake dengan C*[Video]. Youtube
https://youtu.be/450Vy9A7ofk?si=3F_t6xcBahytiurp